Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky a matematiky

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Akademický rok: 2025/2026
Evidenčné číslo: FEI-16605-127850

ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Študent: **Vladyslav Pyrch**
ID študenta: 127850
Študijný program: aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Vedúci práce: RNDr. Martin Nehéz, PhD.
Vedúci pracoviska: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.

Názov práce: **Riešenie vybraných kombinatorických úloh pomocou nástroja SAT Solver**

Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje: slovenský jazyk

Špecifikácia zadania:

Riešenie (optimalizačných) kombinatorických problémov je často algoritmicky náročná úloha, a to najmä pre problémy, ktoré sú v triede NP. Jedna z možností je preformulovať zadaný problém do konjunktívnej normálnej formy (KNF), a tú riešiť pomocou nástroja SAT Solver.

1. Zvoľte si najmenej 2 kombinatorické úlohy a formulujte ich v tvare KNF.
2. Navrhnite aplikáciu, ktorá umožní transformovať inštancie zvolených kombinatorických úloh a riešiť ich pomocou nástroja SAT Solver.
3. Aplikáciu implementujte a otestujte.
4. Experimentálne zistite, aké sú obmedzenia riešiteľnosti vzhľadom na časové/pamäťové zdroje.

Zoznam odbornej literatúry:

1. A. Ignatiev et al.: On Reducing Maximum Independent Set to Minimum Satisfiability, In 17th Int. Conf. SAT 2014, Springer, LNCS 8561, pp. 103-120.

Termín odovzdania bakalárskej práce: 05. 06. 2026
Dátum schválenia zadania bakalárskej práce: 28. 04. 2026
Zadanie bakalárskej práce schválil: doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD. – garantka študijného programu